

INSPECTAIR

Testspezifikation

Testfälle und Abnahmekriterien

Projekt:	InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version:	2.0
Datum:	Februar 2026
Autoren:	Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul:	Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent:	Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Testübersicht	2
2	Einzeltests (TC-01 bis TC-06)	2
2.1	TC-01: AHT20 Temperatur- und Feuchtemessung	2
2.2	TC-02: SGP40 VOC-Messung	2
2.3	TC-03: MH-Z19C CO ₂ -Messung	3
2.4	TC-04: PMS5003 Feinstaubmessung	3
2.5	TC-05: LD2410C Radar-Präsenzerkennung	3
2.6	TC-06: TFT-Display und LVGL 9	3
3	Hardware-Tests (TC-07, TC-08)	4
3.1	TC-07: BS170 MOSFET Backlight-Steuerung	4
3.2	TC-08: Stützkondensatoren Stabilität	4
4	Integrationstests (TC-09)	4
4.1	TC-09: Alle Sensoren parallel	4
5	UI-Tests (TC-10 bis TC-13)	4
5.1	TC-10: Overview-Screen	4
5.2	TC-11: Detail-Screen	5
5.3	TC-12: Button-Navigation	5
5.4	TC-13: Farbkonsistenz über Grenzwerte	5
6	Power-Management-Tests (TC-14 bis TC-16)	5

6.1	TC-14: Display-Dimming	5
6.2	TC-15: Radar-Wake-Up	6
6.3	TC-16: Light Sleep	6
7	System-Gesamttest (TC-17)	6
7.1	TC-17: Vollständiges Betriebsszenario	6
Anhang A: Grenzwert-Konfiguration		6
Anhang B: Timeout-Konfiguration		7
Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise		7
8	Änderungshistorie	7

1 Testübersicht

TC-ID	Kategorie	Testfall	Status
TC-01	Einzeltest	AHT20 Temperatur/Feuchte	PASS
TC-02	Einzeltest	SGP40 VOC-Sensor	PASS
TC-03	Einzeltest	MH-Z19C CO ₂ -Sensor	PASS
TC-04	Einzeltest	PMS5003 Feinstaub	PASS
TC-05	Einzeltest	LD2410C Radar	PASS
TC-06	Einzeltest	TFT-Display (LVGL 9)	PASS
TC-07	Hardware	BS170 MOSFET Backlight	PASS
TC-08	Hardware	Stützkondensatoren	
TC-09	Integration	Alle Sensoren parallel	
TC-10	UI	Overview-Screen	○
TC-11	UI	Detail-Screen	○
TC-12	UI	Button-Navigation	○
TC-13	UI	Farbkonsistenz	○
TC-14	Power	Display-Dimming	○
TC-15	Power	Radar-Wake-Up	○
TC-16	Power	Light Sleep	○
TC-17	System	Gesamtszenario	○

2 Einzeltests (TC-01 bis TC-06)

2.1 TC-01: AHT20 Temperatur- und Feuchtemessung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-004, REQ-HW-005
Vorbedingung	AHT20 an I2C (SDA: GPIO8, SCL: GPIO18), 4,7 kΩ Pull-ups
Durchführung	<code>aht_sgp_init()</code> aufrufen, 10 Messzyklen mit <code>aht_sgp_read()</code>
Erwartetes Ergebnis	Temperatur: 15–30 °C ($\pm 0,3$ °C), Feuchte: 20–80 % (± 2 %)
Prüfung	Vergleich mit Referenz-Thermometer/-Hygrometer
Status	PASS – Werte plausibel und stabil

2.2 TC-02: SGP40 VOC-Messung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-003, REQ-HW-005
Vorbedingung	SGP40 am gleichen I2C-Bus wie AHT20, Addr: 0x59
Durchführung	<code>aht_sgp_read()</code> mit VOC-Index-Algorithmus, Aufwärmzeit 60 s
Erwartetes Ergebnis	VOC-Index: 0–500, Basiswert nach Aufwärmung 80–120
Prüfung	Provokationstest: Alkohol/Desinfektionsmittel in Sensornähe → Index steigt
Status	PASS – VOC-Index reagiert auf Ausdünstungen

2.3 TC-03: MH-Z19C CO₂-Messung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-001, REQ-HW-003
Vorbedingung	MH-Z19C über SoftwareSerial (RX: GPIO4, TX: GPIO5), 220 µF Kondensator, 3 Min Aufwärmzeit
Durchführung	<code>mhz19c_read()</code> , 10 Messzyklen im Abstand von 5 s
Erwartetes Ergebnis	CO ₂ : 400–2000 ppm, <code>valid-Flag = true</code>
Prüfung	Ausatmen in Sensornähe → CO ₂ -Wert steigt auf >1000 ppm
Status	PASS – Werte reagieren zuverlässig auf Atemluft

2.4 TC-04: PMS5003 Feinstaubmessung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-002, REQ-HW-004
Vorbedingung	PMS5003 über UART1 (RX: GPIO16, TX: GPIO17), interner Lüfter aktiv
Durchführung	<code>pms5003_read()</code> , 10 Messzyklen
Erwartetes Ergebnis	PM2.5: 0–300 µg/m ³ , PM10: 0–500 µg/m ³
Prüfung	Staubquelle (Kreidestaub) in Nähe → PM-Werte steigen
Status	PASS – Reaktion auf Partikelquellen nachgewiesen

2.5 TC-05: LD2410C Radar-Präsenzerkennung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-005, REQ-HW-006
Vorbedingung	LD2410C über UART2 (RX: GPIO7, TX: GPIO6), TXS0108E Level Shifter, 220 µF Kondensator
Durchführung	<code>ld2410c_read()</code> , Person bewegt sich im Raum
Erwartetes Ergebnis	<code>presence</code> : true bei Person im Raum (bis 6 m Reichweite), false bei leerem Raum
Prüfung	Raum betreten/verlassen, Entfernungswert prüfen
Status	PASS – Zuverlässige Erkennung bis 5 m

2.6 TC-06: TFT-Display und LVGL 9

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-007, REQ-HW-007
Vorbedingung	ST7796S über SPI, LovyanGFX 1.1.16, LVGL 9.2.2
Durchführung	<code>lvgl_init()</code> + <code>ui_init()</code> , alle 5 Screens durchschalten
Erwartetes Ergebnis	Alle Screens werden korrekt gerendert, keine Artefakte, 480×320 Auflösung
Prüfung	Visuelle Inspektion aller 5 Screens (Tree, Overview, Detail, Analog, Bubble)
Status	PASS – Alle Screens rendering korrekt

3 Hardware-Tests (TC-07, TC-08)

3.1 TC-07: BS170 MOSFET Backlight-Steuerung

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-006
Vorbedingung	BS170 MOSFET mit 10 k Ω Gate-Widerstand an GPIO3
Durchführung	lvgl_setBrightness() mit Werten 0, 30, 128, 255 aufrufen
Erwartetes Ergebnis	Display-Helligkeit ändert sich stufenlos entsprechend PWM-Wert
Status	PASS

3.2 TC-08: Stützkondensatoren Stabilität

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-HW-010
Vorbedingung	220 μ F Elkos an VCC der MH-Z19C und LD2410C
Durchführung	30 Min Dauerbetrieb mit allen Sensoren gleichzeitig aktiv
Erwartetes Ergebnis	Kein Systemabsturz, keine Messwert-Aussetzer, stabile 5V/3,3V-Versorgung
Status	In Bearbeitung

4 Integrationstests (TC-09)

4.1 TC-09: Alle Sensoren parallel

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-001 bis REQ-F-005
Vorbedingung	Alle 5 Sensoren verkabelt und einzeln getestet (TC-01 bis TC-05)
Durchführung	Hauptprogramm starten, 15 Min Dauerbetrieb, alle Sensorwerte auf Serial Monitor prüfen
Erwartetes Ergebnis	Alle Sensoren liefern gleichzeitig plausible Werte, kein UART-Konflikt, I2C stabil
Status	In Bearbeitung

5 UI-Tests (TC-10 bis TC-13)

5.1 TC-10: Overview-Screen

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-007, REQ-F-009
Durchführung	Overview-Screen aufrufen, Sensorwerte variieren
Erwartetes Ergebnis	Große AQI-Anzeige rechts, 2 Kacheln (Temperatur, Feuchte) links, Uhrzeit/Datum oben, Farbcodierung korrekt
Status	o Offen

5.2 TC-11: Detail-Screen

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-007, REQ-F-009
Durchführung	Detail-Screen aufrufen, alle Messwerte prüfen
Erwartetes Ergebnis	Kleine AQI-Anzeige, 4 Kacheln mit CO ₂ , PM2.5, VOC, Temperatur/Feuchte, korrekte Einheiten und Farbcodierung
Status	o Offen

5.3 TC-12: Button-Navigation

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-009
Vorbedingung	UI-Button an GPIO1 (Active LOW, interner Pull-up)
Durchführung	Button wiederholt drücken, Screen-Wechsel prüfen
Erwartetes Ergebnis	Zyklische Navigation: Tree → Overview → Detail → Analog → Bubble → Tree. Entprellung: 250 ms Debounce
Status	o Offen

5.4 TC-13: Farbkonsistenz über Grenzwerte

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-008
Durchführung	Verschiedene Messwerte provozieren und Farbänderungen auf allen Screens prüfen
Erwartetes Ergebnis	Identische Farbcodierung auf allen 5 Screens gemäß Grenzwert-Tabelle (Anhang A)
Status	o Offen

6 Power-Management-Tests (TC-14 bis TC-16)

6.1 TC-14: Display-Dimming

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-006
Durchführung	Raum verlassen, 45 s warten
Erwartetes Ergebnis	Display dimmt von Brightness 255 auf 30 mit Fade-Übergang
Status	o Offen

6.2 TC-15: Radar-Wake-Up

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-F-005, REQ-F-006
Durchführung	Display im DIMMED- oder OFF-Zustand, Raum betreten
Erwartetes Ergebnis	Radar erkennt Präsenz → wakeUp() → Display auf volle Helligkeit (255)
Status	o Offen

6.3 TC-16: Light Sleep

Parameter	Wert
Anforderung	REQ-NF-003
Durchführung	Raum für >5 Min verlassen, Sleep-Eintritt prüfen
Erwartetes Ergebnis	ESP32 wechselt in Light Sleep (~0,8 mA), Aufwachzeit <5 ms, RAM-Daten erhalten
Status	o Offen

7 System-Gesamttest (TC-17)

7.1 TC-17: Vollständiges Betriebsszenario

Parameter	Wert
Anforderung	Alle REQ-F und REQ-NF
Durchführung	System einschalten, 60 Min Dauerbetrieb: Alle Screens durchschalten, Grenzwerte provozieren, Raum betreten/verlassen, WiFi-Verbindung und NTP prüfen, Web Remote testen
Erwartetes Ergebnis	Stabile Messwerte, korrekte Farbcodierung, Power Management reagiert auf Präsenz, keine Abstürze, Uhrzeit korrekt
Status	o Offen

Anhang A: Grenzwert-Konfiguration

Parameter	Grün (Gut)	Gelb (Mäßig)	Orange (Schlecht)	Rot (Gefährlich)
CO ₂ (ppm)	<800	800–1000	1000–1500	>1500
PM2.5 (µg/m ³)	<5	5–15	15–25	>25
PM10 (µg/m ³)	<15	15–45	45–75	>75
VOC-Index	<100	100–200	200–300	>300
Temperatur (°C)	19–23	17–19 / 23–26	15–17 / 26–28	<15 / >28
Feuchte (%)	40–60	30–40 / 60–70	20–30 / 70–80	<20 / >80

Grenzwerte basieren auf WHO Air Quality Guidelines 2021 (PM2.5, PM10) und UBA-Empfehlungen (CO₂, Temperatur, Feuchte). Implementierung in *colors.h*.

Anhang B: Timeout-Konfiguration

Parameter	Wert	Quelle
PRESENCE_TIMEOUT_DIM_MS	45 000 ms (45 s)	power_manager.h
PRESENCE_TIMEOUT_OFF_MS	300 000 ms (5 Min)	power_manager.h
BRIGHTNESS_ACTIVE	255 (100 %)	power_manager.h
BRIGHTNESS_DIMMED	30 (~12 %)	power_manager.h
BRIGHTNESS_OFF	0	power_manager.h
Button Debounce	250 ms	main.cpp
Sensor Read Interval	2 000–5 000 ms	main.cpp

Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise

WARNUNG: Vor dem Testen unbedingt beachten:

1. **Level Shifter PFLICHT:** LD2410C-TX sendet 5V-Signale. Ohne TXS0108E wird GPIO7 des ESP32 zerstört!
2. **Stützkondensatoren PFLICHT:** 220 µF Elkos an VCC von MH-Z19C und LD2410C. Ohne Kondensatoren kommt es zu Systemabstürzen.
3. **I2C Pull-ups prüfen:** AHT20 und SGP40 benötigen 4,7kΩ Pull-ups an SDA (GPIO8) und SCL (GPIO18).
4. **PMS5003 Belüftung:** Der interne Lüfter benötigt freien Luftstrom. Im Gehäuse Belüftungsöffnungen vorsehen.
5. **GPIO-Belegung:** GPIO0 nicht verwenden (Boot-Pin!), GPIO10–13 für Flash/PSRAM reserviert.

8 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Grenzwerte aktualisiert (WHO 2021, 4-stufig), Pin-Belegung aus pins.h, SoftwareSerial für MH-Z19C, 5 Screens statt 2, Power-Management-Tests ergänzt (TC-14 bis TC-16), Timeout-Konfiguration aus Code, Hardware-Warnungen ergänzt.